

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

АНТОНОВ

вул. Мрії, 1, м. Київ, 03062, Україна
тел: +38 (044) 454 34 50
тел: +38 (044) 454 31 49
e-mail: info@antonov.com
код ЄДРПОУ 14307529



JOINT STOCK COMPANY

ANTONOV

1, Mrii str., Kyiv, 03062, Ukraine
phone: +38 (044) 454 34 50
phone: +38 (044) 454 31 49
e-mail: info@antonov.com

10.08.2026 р. №704/12615-26
АТ «АНТОНОВ»



**Головному конструктору
ТОВ «ВП «ХАРПІС»**

Яну АНДРЕЄВУ

61107 м. Харків
Вул. Лесі Сердюка, 13
тел.: (067) 546-02-20
тел.: (068) 463-35-59
harpis065@ukr.net, info@pe-harpis.com

Шановний пане Яне!

Після опрацювання направлених Вами (лист № 067/КБ від 13.07.2026 р.) схеми електричної приєднування блока БКН-3 (ХАРП.468332.012 Е5), направляємо наступні пропозиції та зауваження:

1. На полях схеми необхідно додати наступний пункт «Значення всіх струмових навантажень вказані для режимів будь-якого навантаження», а також на лінії живлення насосів в дужках вказати максимальний пусковий струм насоса;

2. На схемі «Живлення для насосів (М1, М2) від АКБ 12V» викласти в новій редакції «Живлення для насосів (М1, М2) від АКБ 12V та перетворювача 12V двигуна».

Також необхідно внести наступні уточнення в роботу блока БКН-3:

1. Для зниження сумарної величини пускового струму необхідно паливні насоси включати не одночасно, а з затримкою в 1-2 с один відносно іншого;

2. Комутацію ліній живлення насосів виконувати без обмеження пускового струму – або релейною схемою, або при наявності ел. ключів, з захистом від ЄДС самоіндукції обмоток двигуна насоса;

3. Двокольорову світлову індикацію стану насосів (Pump Left та Pump

060212 АТ

Right) виконати на корпусі блока;

4. Блок додатково повинен формувати і видавати на двокольоровий (зелений/червоний) світловий індикатор «SYS FUELING» загальний сигнал стану системи:

- зелений при будь-якому положенні перемикача «ENG FUEL - OFF», при положенні трьохпозиційного перемикача в режим «DEFUELING» та при наявності на кожному насосі струму штатної роботи (від $\geq 1,5A$ до $\leq 3,7A$);

- блимаючий зелений при будь-якому положенні перемикача «ENG FUEL - OFF», при положенні трьохпозиційного перемикача в режим «FUELING» та при наявності на кожному насосі струму штатної роботи заправки (від $\geq 1,5A$ до $\leq 2,8A$);

- червоний при будь-якому положенні перемикача «ENG FUEL - OFF», при положенні трьохпозиційного перемикача в режимі «DEFUELING» або «FUELING», при відсутності живлення на блок для паливних насосів або якщо хоч на одному паливному насосі величина струму виходить за межі величини струму штатної роботи в залежності від режиму «DEFUELING» або «FUELING»;

- не горить при будь-якому положенні перемикача «ENG FUEL - OFF», при положенні трьохпозиційного перемикача в режим «AUTO».

Затримка формування сигналу на світловий індикатор «SYS FUELING» повинна бути 3-3,5 с для виключення хибного формування сигналу при надходженні пускового струму та почергового включення насосів.

Вищезазначені правки будуть направлені на Вашу адресу доповненням 1 до ТВ на блок БКН-3 у робочому порядку.

З повагою
Головний конструктор



Вячеслав УСЕНКО

10.08.2026